

Relatório 10 - Vídeo: Big Data is a Better Data (II)

Igor Carvalho Marchi

1. Introdução

O vídeo apresenta uma palestra no TED sobre Big Data, onde o palestrante comenta os pontos positivos e negativos dos megadados, como estão sendo aplicados no nosso cotidiano e o que ele pode nos proporcionar no futuro.

2. Desenvolvimento

Durante a palestra de Kenneth Cukier, é apresentado o exemplo da torta de maçã para demonstrar como a interpretação de dados pode ser influenciada pelo contexto. Quando os dados ainda eram limitados, os americanos acreditavam que a torta de maçã era a favorita do país, pois as tortas tinham cerca de 30 cm e normalmente uma única torta era suficiente para toda a família. Com a redução do tamanho para aproximadamente 11 cm, tornando-se uma porção individual, as famílias passaram a consumir diferentes tipos de tortas em uma mesma refeição. Como consequência, os dados passaram a refletir uma maior diversidade de escolhas, e a torta de maçã deixou de aparecer como predominante.



Imagem 1 - Torta de maçã representativa

Esse exemplo evidencia que mudanças no cenário podem alterar significativamente os dados coletados, mostrando que números isolados nem sempre representam a realidade completa sem uma análise contextual.

O aprendizado de máquina tem permitido a identificação de padrões em biópsias de câncer que não são facilmente percebidos por humanos. Em determinados casos, enquanto médicos identificaram 9 sinais relevantes, o computador conseguiu detectar 12, graças à análise simultânea de grandes volumes de dados. Isso demonstra como a tecnologia pode ampliar a precisão do diagnóstico ao revelar informações adicionais.

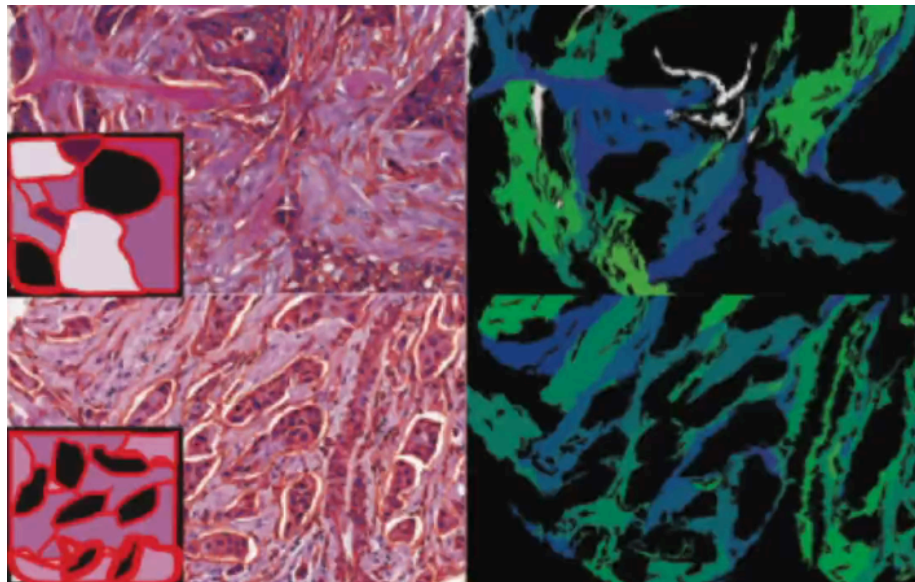


Imagem 2 - Imagem da análise das células cancerígenas

Kenneth Cukier comenta sobre essa peça para fazer uma comparação com os dias atuais. Assim como no passado as informações eram registradas fisicamente, hoje ainda armazenamos dados em discos e outros meios digitais. A diferença é que, atualmente, esses dados podem ser compartilhados, processados, copiados, enviados, localizados e lidos com muito mais facilidade e rapidez, ampliando significativamente seu uso e impacto.



Imagem 3 - Armazenamento de dados antigamente x atualmente

Os megadados (Big Data) representam uma transformação profunda na forma como a informação é coletada, analisada e utilizada. Entre os aspectos positivos, destaca-se a capacidade de converter dados estáticos em fluxos dinâmicos, possibilitando sua reutilização e a criação de novos conhecimentos. Além disso, o uso do aprendizado de máquina permite identificar padrões complexos em grandes volumes de dados, muitas vezes superando a análise humana e contribuindo para decisões mais precisas em áreas como saúde, ciência e tecnologia.

Por outro lado, o uso intensivo de megadados também apresenta desafios significativos. Sistemas como o policiamento preditivo podem levar a decisões injustas, ao punir indivíduos antes mesmo de qualquer ação concreta. A automação baseada em algoritmos ainda ameaça empregos profissionais, substituindo tarefas antes realizadas exclusivamente por humanos. Dessa forma, para que os benefícios do Big Data sejam plenamente aproveitados, é essencial adotar mecanismos de vigilância, ética e transparência, garantindo a proteção da autonomia individual e evitando o uso indevido das informações.

Pontos Positivos	Pontos Negativos
Transformação de dados estáticos em informações dinâmicas e reutilizáveis	Riscos à privacidade e à autonomia individual
Descoberta de padrões complexos que humanos não percebem	Possibilidade de vieses e decisões injustas
Melhoria em diagnósticos, previsões e tomada de decisão	Uso de algoritmos para punições preventivas
Automação e aumento da eficiência em diversas áreas	Substituição e disrupção de empregos humanos
Inovação em ciência, saúde, segurança e tecnologia	Uso indevido ou falta de transparência nos dados

Imagem 4 - Insight Visual (Positivos x Negativos) Megadados

3. Conclusão

Assistindo o vídeo *Big Data is a Better Data* é mostrado que os megadados têm grande potencial para transformar a sociedade ao permitir análises mais precisas e a descoberta de padrões antes imperceptíveis, especialmente com o apoio do aprendizado de máquina. No entanto, os exemplos apresentados também evidenciam que os dados precisam ser interpretados com contexto e responsabilidade, pois seu uso inadequado pode gerar problemas éticos, riscos à privacidade e impactos no mercado de trabalho. Assim, o Big Data deve ser utilizado de forma consciente para que seus benefícios superem seus desafios.

Referência

Imagem 1 - <https://receitasdeencantar.com.br/bolos-e-tortas/torta-de-maca-sabor-classico/>

Imagem 2 - <https://www.science.org/doi/10.1126/scitranslmed.3002564>

Imagem 3 - https://pt.wikipedia.org/wiki/Disco_de_Festo

Imagem 4 - Feito pelo próprio autor.

Vídeo da aula - https://www.ted.com/talks/kenneth_cukier_big_data_is_better_data#t-6612